# 存储限制

## Cloud Volumes ONTAP 9.11.0 release notes

NetApp
May 02, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloud-volumes-ontap-relnotes/reference-limits-aws.html on May 02, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

存储限制 . . . . . 1
AWS 中的存储限制 . . . . . 1
Azure 中的存储限制 . . . . . 7
Google Cloud 中的存储限制 . . . . . 14

# 存储限制

## AWS 中的存储限制

Cloud Volumes ONTAP 具有存储配置限制，可提供可靠的操作。为获得最佳性能，请勿将系统配置为最大值。

### 按许可证计算的最大系统容量

Cloud Volumes ONTAP 系统的最大系统容量取决于其许可证。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。

NetApp 不支持超过系统容量限制。如果您达到许可的容量限制， Cloud Manager 将显示一条需要执行操作消息，并且不再允许您添加其他磁盘。

对于某些配置，磁盘限制会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。在这些情况下，您可以通过达到容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。有关详细信息，请参见以下容量和磁盘限制。

| 许可证 | 最大系统容量（磁盘 + 对象存储） |
| --- | --- |
| 免费 | 500 GiB |
| PAYGO 探索 | 2 TiB （ Explore 不支持数据分层） |
| PAYGO 标准 | 10 TiB |
| PAYGO 高级版 | 368 TiB |
| 基于节点的许可证 | 每个许可证 368 TiB |
| 基于容量的许可证 | 2 个 PIB |

对于 **HA** ，是每个节点的许可证容量限制还是整个 **HA** 对的许可证容量限制?

容量限制适用于整个 HA 对。不是每个节点。例如，如果使用高级版许可证，则两个节点之间的容量最多可达 368 TiB 。

对于 **AWS** 中的 **HA** 系统，镜像数据是否计入容量限制?

不可以。AWS HA 对中的数据会在节点之间同步镜像，以便在发生故障时可以使用这些数据。例如，如果您在节点 A 上购买了 8 TiB 磁盘，则 Cloud Manager 还会在节点 B 上分配一个 8 TiB 磁盘，用于镜像数据。虽然配置了 16 TiB 的容量，但许可证限制仅会计入 8 TiB 的容量。

### EC2 实例的磁盘和分层限制

Cloud Volumes ONTAP 使用 EBS 卷作为磁盘，最大磁盘大小为 16 TiB 。以下各节显示了 EC2 实例系列的磁盘和分层限制，因为许多 EC2 实例类型具有不同的磁盘限制。单节点系统和 HA 对之间的磁盘限制也不同。

请注意以下事项：

- 新的 Cloud Volumes ONTAP 9.10.0 系统不支持 c4 ， m4 和 r4 实例类型。但是，我们仍会显示这些实例类型的磁盘限制，因为在这些实例类型之一上运行时，您可以将系统升级到 9.10.0 版本。

- 以下磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。这些限制不包括启动磁盘和根磁盘。
- 现在，您可以为 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系统购买多个基于节点的许可证，以分配 368 TiB 以上的容量。您可以为单节点系统或 HA 对购买的许可证数量不受限制。请注意，磁盘限制可能会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。您可以通过超出磁盘限制 "将非活动数据分层到对象存储"。 "了解如何向 Cloud Volumes ONTAP 添加其他系统许可证"。

具有高级许可证的单个节点

| 实例 | 每个节点的最大磁盘数 | 单独使用磁盘时的最大系统容量 | 使用磁盘和数据分层的最大系统容量 |
|---|---|---|---|
| c5 ， m5 和 R5 实例 | 21 [1] | 336 TiB | 368 TiB |
| m5dn.24xlarge | 19 [2] | 304 TiB | 368 TiB |
| c4 ， m4 和 r4 实例 | 34 | 368 TiB | 368 TiB |

1. 21 个数据磁盘是部署 Cloud Volumes ONTAP 的 *new* 限制。如果升级使用 9.7 或更早版本创建的系统，则系统仍支持 22 个磁盘。由于从 9.8 版开始添加了一个核心磁盘，因此在使用这些实例类型的新系统上支持的数据磁盘减少一个。
2. 与其他实例类型相比，此实例类型具有更多的本地 NVMe 磁盘，这意味着支持的数据磁盘数量较少。

采用基于节点的许可的单节点

| 实例 | 每个节点的最大磁盘数 | 使用一个许可证时的最大系统容量 | | 使用多个许可证时的最大系统容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | * 仅磁盘 * | * 磁盘 + 数据分层 * | * 仅磁盘 * | * 磁盘 + 数据分层 * |
| c5 ， m5 和 R5 实例 | 21 [1] | 336 TiB | 368 TiB | 336 TiB | 每个许可证 368 TiB x |
| m5dn.24xlarge | 19 [2] | 304 TiB | 368 TiB | 304 TiB | 每个许可证 368 TiB x |
| c4 ， m4 和 r4 实例 | 34 | 368 TiB | 368 TiB | 544 TiB | 每个许可证 368 TiB x |

1. 21 个数据磁盘是部署 Cloud Volumes ONTAP 的 *new* 限制。如果升级使用 9.7 或更早版本创建的系统，则系统仍支持 22 个磁盘。由于从 9.8 版开始添加了一个核心磁盘，因此在使用这些实例类型的新系统上支持的数据磁盘减少一个。
2. 与其他实例类型相比，此实例类型具有更多的本地 NVMe 磁盘，这意味着支持的数据磁盘数量较少。

具有基于容量的许可的单个节点

| 实例 | 每个节点的最大磁盘数 | 单独使用磁盘时的最大系统容量 | 使用磁盘和数据分层的最大系统容量 |
|---|---|---|---|
| c5 ， m5 和 R5 实例 | 21 | 336 TiB | 2 个 PIB |

| 实例 | 每个节点的最大磁盘数 | 单独使用磁盘时的最大系统容量 | 使用磁盘和数据分层的最大系统容量 |
|---|---|---|---|
| m5dn.24xlarge | 19 [1] | 304 TiB | 2 个 PIB |

1. 与其他实例类型相比，此实例类型具有更多的本地 NVMe 磁盘，这意味着支持的数据磁盘数量较少。

具有高级许可证的 **HA** 对

| 实例 | 每个节点的最大磁盘数 | 单独使用磁盘时的最大系统容量 | 使用磁盘和数据分层的最大系统容量 |
|---|---|---|---|
| c5 ， m5 和 R5 实例 | 18 [1] | 288 TiB | 368 TiB |
| m5dn.24xlarge | 16 [2] | 256 TiB | 368 TiB |
| c4 ， m4 和 r4 实例 | 31 | 368 TiB | 368 TiB |

1. 18 个数据磁盘是部署 Cloud Volumes ONTAP 的 *new* 限制。如果升级使用 9.7 或更早版本创建的系统，则系统仍支持 19 个磁盘。由于从 9.8 版开始添加了一个核心磁盘，因此在使用这些实例类型的新系统上支持的数据磁盘减少一个。
2. 与其他实例类型相比，此实例类型具有更多的本地 NVMe 磁盘，这意味着支持的数据磁盘数量较少。

采用基于节点的许可的 **HA** 对

| 实例 | 每个节点的最大磁盘数 | 使用一个许可证时的最大系统容量 | | 使用多个许可证时的最大系统容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | * 仅磁盘 * | * 磁盘 + 数据分层 * | * 仅磁盘 * | * 磁盘 + 数据分层 * |
| c5 ， m5 和 R5 实例 | 18 [1] | 288 TiB | 368 TiB | 288 TiB | 每个许可证 368 TiB x |
| m5dn.24xlarge | 16 [2] | 256 TiB | 368 TiB | 256 TiB | 每个许可证 368 TiB x |
| c4 ， m4 和 r4 实例 | 31 | 368 TiB | 368 TiB | 496 TiB | 每个许可证 368 TiB x |

1. 18 个数据磁盘是部署 Cloud Volumes ONTAP 的 *new* 限制。如果升级使用 9.7 或更早版本创建的系统，则系统仍支持 19 个磁盘。由于从 9.8 版开始添加了一个核心磁盘，因此在使用这些实例类型的新系统上支持的数据磁盘减少一个。
2. 与其他实例类型相比，此实例类型具有更多的本地 NVMe 磁盘，这意味着支持的数据磁盘数量较少。

采用基于容量的许可的 **HA** 对

| 实例 | 每个节点的最大磁盘数 | 单独使用磁盘时的最大系统容量 | 使用磁盘和数据分层的最大系统容量 |
|---|---|---|---|
| c5 ， m5 和 R5 实例 | 18 | 288 TiB | 2 个 PIB |

| 实例 | 每个节点的最大磁盘数 | 单独使用磁盘时的最大系统容量 | 使用磁盘和数据分层的最大系统容量 |
|---|---|---|---|
| m5dn.24xlarge | 16 [1] | 256 TiB | 2 个 PIB |

1. 与其他实例类型相比，此实例类型具有更多的本地 NVMe 磁盘，这意味着支持的数据磁盘数量较少。

## 聚合限制

Cloud Volumes ONTAP 使用 AWS 卷作为磁盘，并将其分组为 *aggregodes* 。聚合可为卷提供存储。

| 参数 | **limit** |
|---|---|
| 聚合的最大数量 | 单节点：与磁盘限制 HA 对相同：一个节点中 18 个 [1] |
| 最大聚合大小 | 96 TiB 原始容量 [2] |
| 每个聚合的磁盘数 | 1-6 [3] |
| 每个聚合的最大 RAID 组数 | 1. |

注释：

1. 无法在 HA 对中的两个节点上创建 18 个聚合，因为这样做会超出数据磁盘限制。
2. 聚合容量限制基于构成聚合的磁盘。此限制不包括用于数据分层的对象存储。
3. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。

## **Storage VM** 限制

在某些配置中，您可以为 Cloud Volumes ONTAP 创建其他 Storage VM （ SVM ）。

"了解如何创建其他 Storage VM"。

| 许可证类型 | 实例系列 | **Storage VM** 限制 |
|---|---|---|
| * 免费 * | c5 ， m5 和 R5 | • 共 24 个 Storage VM ^1 ， 2^ |
| * 基于容量的 PAYGO 或 BYOL* [3] | c5 ， m5 和 R5 | • 共 24 个 Storage VM ^1 ， 2^ |
| * 基于节点的 PAYGO* | c4 ， m4 和 r4 | • 1 个存储 VM 用于提供数据<br>• 1 个 Storage VM 用于灾难恢复 |
| | c5 ， m5 和 R5 | • 1 个存储 VM 用于提供数据<br>• 1 个 Storage VM 用于灾难恢复 |

| 许可证类型 | 实例系列 | **Storage VM** 限制 |
| --- | --- | --- |
| * 基于节点的 BYOL* [4] | c4 ， m4 和 r4 | • 1 个存储 VM 用于提供数据<br>• 1 个 Storage VM 用于灾难恢复 |
| | c5 ， m5 和 R5 | • 共 24 个 Storage VM ^1 ， 2^ |

1. 根据您使用的 EC2 实例类型，限制可以更低。下面一节列出了每个实例的限制。
2. 这 24 个 Storage VM 可以提供数据或配置为灾难恢复（ Disaster Recovery ， DR ）。
3. 对于基于容量的许可，额外的 Storage VM 不会产生额外的许可成本，但每个 Storage VM 的最低容量费用为 4 TiB 。例如，如果您创建了两个 Storage VM ，并且每个 VM 都有 2 TiB 的已配置容量，则总共需要支付 8 TiB 的费用。
4. 对于基于节点的 BYOL ，除了默认情况下随 Cloud Volumes ONTAP 提供的第一个 Storage VM 之外，每个额外的 _data-fouring 存储 VM 都需要一个附加许可证。请联系您的客户团队以获取 Storage VM 附加许可证。

   您为灾难恢复（ DR ）配置的 Storage VM 不需要附加许可证（它们是免费的），但它们会计入 Storage VM 限制。例如，如果为灾难恢复配置了 12 个提供数据的 Storage VM 和 12 个 Storage VM ，则表示已达到此限制，无法再创建任何 Storage VM 。

按 **EC2** 实例类型指定的 **Storage VM** 限制

创建其他 Storage VM 时，需要将专用 IP 地址分配给端口 e0a 。下表列出了每个接口的最大专用 IP 数，以及部署 Cloud Volumes ONTAP 后端口 e0a 上可用的 IP 地址数。可用 IP 地址的数量直接影响该配置中的最大 Storage VM 数。

下面列出的实例适用于 c5 ， m5 和 R5 实例系列。

| **Configuration** | **Instance type** | 每个接口的最大专用 **IP** 数 | 部署后剩余的 **IP** [1] | 不带管理 **LIF** 的最大 **Storage VM** 数 **^2** ， **3^** | 管理 **LIF** 的最大 **Storage VM ^2** ， **3^** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 单节点 * | * 。 xlarge | 15 | 9 | 10 | 5. |
| | * 。 2xlarge | 15 | 9 | 10 | 5. |
| | * 。 4xlarge | 30 个 | 24 | 24 | 12 |
| | * 。 8xlarge | 30 个 | 24 | 24 | 12 |
| | * 。 9 x 大 | 30 个 | 24 | 24 | 12 |
| | * 。 12 x 大 | 30 个 | 24 | 24 | 12 |
| | * 。 16 x 大 | 50 | 44 | 24 | 12 |
| | * 。 18 x 大 | 50 | 44 | 24 | 12 |
| | * 。 24xlarge | 50 | 44 | 24 | 12 |

| Configuration | Instance type | 每个接口的最大专用 IP 数 | 部署后剩余的 IP | 不带管理 LIF 的最大 Storage VM 数 ^2 ， 3^ | 管理 LIF 的最大 Storage VM ^2 ， 3^ |
|---|---|---|---|---|---|
| * 一个 AZ 中的 HA 对 * | * 。 xlarge | 15 | 10 | 11. | 5. |
| | * 。 2xlarge | 15 | 10 | 11. | 5. |
| | * 。 4xlarge | 30 个 | 25. | 24 | 12 |
| | * 。 8xlarge | 30 个 | 25. | 24 | 12 |
| | * 。 9 x 大 | 30 个 | 25. | 24 | 12 |
| | * 。 12 x 大 | 30 个 | 25. | 24 | 12 |
| | * 。 16 x 大 | 50 | 45 | 24 | 12 |
| | * 。 18 x 大 | 50 | 45 | 24 | 12 |
| | * 。 24xlarge | 50 | 44 | 24 | 12 |
| 多个 AZ* 中的 * HA 对 | * 。 xlarge | 15 | 12 | 13 | 13 |
| | * 。 2xlarge | 15 | 12 | 13 | 13 |
| | * 。 4xlarge | 30 个 | 27 | 24 | 24 |
| | * 。 8xlarge | 30 个 | 27 | 24 | 24 |
| | * 。 9 x 大 | 30 个 | 27 | 24 | 24 |
| | * 。 12 x 大 | 30 个 | 27 | 24 | 24 |
| | * 。 16 x 大 | 50 | 47 | 24 | 24 |
| | * 。 18 x 大 | 50 | 47 | 24 | 24 |
| | * 。 24xlarge | 50 | 44 | 24 | 12 |

1. 此数字表示部署和设置 Cloud Volumes ONTAP 后端口 e0a 上有多少个 *realfates* 专用 IP 地址可用。例如，一个 * 。 2xlarge 系统最多支持每个网络接口 15 个 IP 地址。在一个 AZ 中部署 HA 对时，会将 5 个专用 IP 地址分配给端口 e0a 。因此，使用 * 。 2xlarge 实例类型的 HA 对还有 10 个专用 IP 地址可用于其他 Storage VM 。
2. 这些列中列出的数字包括 Cloud Manager 默认创建的初始 Storage VM 。例如，如果此列中列出 24 个，则表示您可以再创建 23 个 Storage VM ，总共可以创建 24 个。
3. Storage VM 的管理 LIF 是可选的。管理 LIF 可连接到 SnapCenter 等管理工具。

   由于它需要专用 IP 地址，因此会限制您可以创建的其他 Storage VM 的数量。唯一的例外是多个 AZS 中的 HA 对。在这种情况下，管理 LIF 的 IP 地址为 *float* IP 地址，因此不计入 *private* IP 限制。

## 文件和卷限制

| 逻辑存储 | 参数 | limit |
|---|---|---|
| * 文件 * | 最大大小 | 16 TiB |
| | 每个卷的上限 | 取决于卷大小，最多 20 亿个 |
| * FlexClone 卷 * | 分层克隆深度 [1] | 499 |

| 逻辑存储 | 参数 | limit |
| --- | --- | --- |
| * FlexVol 卷 * | 每个节点的上限 | 500 |
| | 最小大小 | 20 MB |
| | 最大大小 | 100 TiB |
| * qtree* | 每个 FlexVol 卷的上限 | 4,995 |
| * Snapshot 副本 * | 每个 FlexVol 卷的上限 | 1,023 |

1. 分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。

### iSCSI 存储限制

| iSCSI 存储 | 参数 | limit |
| --- | --- | --- |
| * LUN * | 每个节点的上限 | 1,024 |
| | LUN 映射的最大数量 | 1,024 |
| | 最大大小 | 16 TiB |
| | 每个卷的上限 | 512 |
| * igroup* | 每个节点的上限 | 256 |
| * 启动程序 * | 每个节点的上限 | 512 |
| | 每个 igroup 的最大值 | 128. |
| * iSCSI 会话 * | 每个节点的上限 | 1,024 |
| * LIF* | 每个端口的上限 | 32 |
| | 每个端口集的最大值 | 32 |
| * 端口集 * | 每个节点的上限 | 256 |

# Azure 中的存储限制

Cloud Volumes ONTAP 具有存储配置限制，可提供可靠的操作。为获得最佳性能，请勿将系统配置为最大值。

## 按许可证计算的最大系统容量

Cloud Volumes ONTAP 系统的最大系统容量取决于其许可证。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。

NetApp 不支持超过系统容量限制。如果您达到许可的容量限制， Cloud Manager 将显示一条需要执行操作消息，并且不再允许您添加其他磁盘。

| 许可证 | 最大系统容量（磁盘 + 对象存储） |
| --- | --- |
| 免费 | 500 GiB |
| PAYGO 探索 | 2 TiB （ Explore 不支持数据分层） |

| 许可证 | 最大系统容量（磁盘 + 对象存储） |
| --- | --- |
| PAYGO 标准 | 10 TiB |
| PAYGO 高级版 | 368 TiB |
| 基于节点的许可证 | 每个许可证 368 TiB |
| 基于容量的许可证 | 2 个 PIB |

对于 **HA** ，是每个节点的许可证容量限制还是整个 **HA** 对的许可证容量限制？

容量限制适用于整个 HA 对。不是每个节点。例如，如果使用高级版许可证，则两个节点之间的容量最多可达 368 TiB 。

## 按虚拟机大小的磁盘和分层限制

以下磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。限制不包括根磁盘，核心磁盘和 VNVRAM 。

下表按虚拟机大小显示了单个磁盘以及将磁盘和冷数据分层到对象存储的最大系统容量。

- 单节点系统可以使用标准 HDD 受管磁盘，标准 SSD 受管磁盘和高级 SSD 受管磁盘，每个磁盘最多 32 TiB 。支持的磁盘数量因虚拟机大小而异。
- HA 系统使用高级页面 BLOB 作为磁盘，每页 BLOB 最多 8 TiB 。支持的磁盘数量因虚拟机大小而异。

> 您可以为 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系统购买多个基于节点的许可证，以分配超过 368 TiB 的容量。您可以为单节点系统或 HA 对购买的许可证数量不受限制。请注意，磁盘限制可能会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。您可以通过超出磁盘限制 "将非活动数据分层到对象存储"。 "了解如何向 Cloud Volumes ONTAP 添加其他系统许可证"。

具有高级许可证的单个节点

| **VM** 大小 | 每个节点的 **MAX Data** 磁盘数 | 单独使用磁盘时的最大系统容量 | 使用磁盘和数据分层的最大系统容量 |
| --- | --- | --- | --- |
| DS5_v2 | 61. | 368 TiB | 368 TiB |
| DS14_v2 | 61. | 368 TiB | 368 TiB |
| DS15_v2 | 61. | 368 TiB | 368 TiB |
| E32S_v3 | 29 | 368 TiB | 368 TiB |
| E48s_v3 | 29 | 368 TiB | 368 TiB |
| E64is_v3 | 29 | 368 TiB | 368 TiB |
| E32ds_v4 | 29 | 368 TiB | 368 TiB |
| E48ds_v4 | 29 | 368 TiB | 368 TiB |
| E80ids_v4 | 61. | 368 TiB | 368 TiB |

采用基于节点的许可的单节点

对于某些 VM 类型，您需要多个 BYOL 许可证才能达到下面列出的最大系统容量。例如，使用 DS5_v2 时，您需要 6 个 BYOL 许可证才能达到 1.95 PiB 。

| **VM** 大小 | 每个节点的 **MAX Data** 磁盘数 | 使用一个许可证时的最大系统容量 | | 使用多个许可证时的最大系统容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | * 仅磁盘 * | * 磁盘 + 数据分层 * | * 仅磁盘 * | * 磁盘 + 数据分层 * |
| DS4_v2 | 29 | 368 TiB | 368 TiB | 928 TiB | 每个许可证 368 TiB x |
| DS5_v2 | 61. | 368 TiB | 368 TiB | 1.95 PIB | 每个许可证 368 TiB x |
| DS13_v2 | 29 | 368 TiB | 368 TiB | 928 TiB | 每个许可证 368 TiB x |
| DS14_v2 | 61. | 368 TiB | 368 TiB | 1.95 PIB | 每个许可证 368 TiB x |
| DS15_v2 | 61. | 368 TiB | 368 TiB | 1.95 PIB | 每个许可证 368 TiB x |
| L8s_v2 | 13 | 368 TiB | 368 TiB | 416 TiB | 每个许可证 368 TiB x |
| e4s_v3 | 5. | 160 TiB | 368 TiB | 160 TiB | 每个许可证 368 TiB x |
| E8s_v3 | 13 | 368 TiB | 368 TiB | 416 TiB | 每个许可证 368 TiB x |
| E32S_v3 | 29 | 368 TiB | 368 TiB | 928 TiB | 每个许可证 368 TiB x |
| E48s_v3 | 29 | 368 TiB | 368 TiB | 928 TiB | 每个许可证 368 TiB x |
| E64is_v3 | 29 | 368 TiB | 368 TiB | 928 TiB | 每个许可证 368 TiB x |
| E4ds_v4 | 5. | 160 TiB | 368 TiB | 160 TiB | 每个许可证 368 TiB x |
| E8ds_v4 | 13 | 368 TiB | 368 TiB | 416 TiB | 每个许可证 368 TiB x |
| E32ds_v4 | 29 | 368 TiB | 368 TiB | 928 TiB | 每个许可证 368 TiB x |
| E48ds_v4 | 29 | 368 TiB | 368 TiB | 928 TiB | 每个许可证 368 TiB x |
| E80ids_v4 | 61. | 368 TiB | 368 TiB | 1.95 PIB | 每个许可证 368 TiB x |

具有基于容量的许可的单个节点

| **VM** 大小 | 每个节点的 **MAX Data** 磁盘数 | 单独使用磁盘时的最大系统容量 | 使用磁盘和数据分层的最大系统容量 |
|---|---|---|---|
| DS4_v2 | 29 | 928 TiB | 2 个 PIB |
| DS5_v2 | 61. | 1.95 PIB | 2 个 PIB |
| DS13_v2 | 29 | 928 TiB | 2 个 PIB |
| DS14_v2 | 61. | 1.95 PIB | 2 个 PIB |
| DS15_v2 | 61. | 1.95 PIB | 2 个 PIB |
| L8s_v2 | 13 | 416 TiB | 2 个 PIB |
| e4s_v3 | 5. | 160 TiB | 2 个 PIB |
| E8s_v3 | 13 | 416 TiB | 2 个 PIB |
| E32S_v3 | 29 | 928 TiB | 2 个 PIB |
| E48s_v3 | 29 | 928 TiB | 2 个 PIB |
| E64is_v3 | 29 | 928 TiB | 2 个 PIB |
| E4ds_v4 | 5. | 160 TiB | 2 个 PIB |
| E8ds_v4 | 13 | 416 TiB | 2 个 PIB |
| E32ds_v4 | 29 | 928 TiB | 2 个 PIB |
| E48ds_v4 | 29 | 928 TiB | 2 个 PIB |
| E80ids_v4 | 61. | 1.95 PIB | 2 个 PIB |

具有高级许可证的 **HA** 对

| **VM** 大小 | **HA** 对的 **MAX Data** 磁盘 | 单独使用磁盘时的最大系统容量 | 使用磁盘和数据分层的最大系统容量 |
|---|---|---|---|
| DS5_v2 | 61. | 368 TiB | 368 TiB |
| DS14_v2 | 61. | 368 TiB | 368 TiB |
| DS15_v2 | 61. | 368 TiB | 368 TiB |
| E8s_v3 | 13 | 104 TiB | 368 TiB |
| E48s_v3 | 29 | 232 TiB | 368 TiB |
| E32ds_v4 | 29 | 232 TiB | 368 TiB |
| E48ds_v4 | 29 | 232 TiB | 368 TiB |
| E80ids_v4 | 61. | 368 TiB | 368 TiB |

采用基于节点的许可的 **HA** 对

| VM 大小 | HA 对的 MAX Data 磁盘 | 使用一个许可证时的最大系统容量 | | 使用多个许可证时的最大系统容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | * 仅磁盘 * | * 磁盘 + 数据分层 * | * 仅磁盘 * | * 磁盘 + 数据分层 * |
| DS4_v2 | 29 | 232 TiB | 368 TiB | 232 TiB | 每个许可证 368 TiB x |
| DS5_v2 | 61. | 368 TiB | 368 TiB | 488 TiB | 每个许可证 368 TiB x |
| DS13_v2 | 29 | 232 TiB | 368 TiB | 232 TiB | 每个许可证 368 TiB x |
| DS14_v2 | 61. | 368 TiB | 368 TiB | 488 TiB | 每个许可证 368 TiB x |
| DS15_v2 | 61. | 368 TiB | 368 TiB | 488 TiB | 每个许可证 368 TiB x |
| E8s_v3 | 13 | 104 TiB | 368 TiB | 104 TiB | 每个许可证 368 TiB x |
| E48s_v3 | 29 | 232 TiB | 368 TiB | 232 TiB | 每个许可证 368 TiB x |
| E8ds_v4 | 13 | 104 TiB | 368 TiB | 104 TiB | 每个许可证 368 TiB x |
| E32ds_v4 | 29 | 232 TiB | 368 TiB | 232 TiB | 每个许可证 368 TiB x |
| E48ds_v4 | 29 | 232 TiB | 368 TiB | 232 TiB | 每个许可证 368 TiB x |
| E80ids_v4 | 61. | 368 TiB | 368 TiB | 488 TiB | 每个许可证 368 TiB x |

采用基于容量的许可的 **HA** 对

| VM 大小 | HA 对的 MAX Data 磁盘 | 单独使用磁盘时的最大系统容量 | 使用磁盘和数据分层的最大系统容量 |
|---|---|---|---|
| DS4_v2 | 29 | 232 TiB | 2 个 PIB |
| DS5_v2 | 61. | 488 TiB | 2 个 PIB |
| DS13_v2 | 29 | 232 TiB | 2 个 PIB |
| DS14_v2 | 61. | 488 TiB | 2 个 PIB |
| DS15_v2 | 61. | 488 TiB | 2 个 PIB |
| E8s_v3 | 13 | 104 TiB | 2 个 PIB |
| E48s_v3 | 29 | 232 TiB | 2 个 PIB |
| E8ds_v4 | 13 | 104 TiB | 2 个 PIB |

| VM 大小 | HA 对的 MAX Data 磁盘 | 单独使用磁盘时的最大系统容量 | 使用磁盘和数据分层的最大系统容量 |
|---|---|---|---|
| E32ds_v4 | 29 | 232 TiB | 2 个 PIB |
| E48ds_v4 | 29 | 232 TiB | 2 个 PIB |
| E80ids_v4 | 61. | 488 TiB | 2 个 PIB |

## 聚合限制

Cloud Volumes ONTAP 使用 Azure 存储作为磁盘并将其分组为 *aggreges* 。聚合可为卷提供存储。

| 参数 | limit |
|---|---|
| 聚合的最大数量 | 与磁盘限制相同 |
| 最大聚合大小 [1] | 单节点 384 TiB 原始容量 [2] 352 TiB 原始容量，单节点 PAYGO 96 TiB HA 对原始容量 |
| 每个聚合的磁盘数 | 1-12 [3] |
| 每个聚合的最大 RAID 组数 | 1. |

注释：

1. 聚合容量限制基于构成聚合的磁盘。此限制不包括用于数据分层的对象存储。
2. 如果使用基于节点的许可，则需要两个 BYOL 许可证才能达到 384 TiB 。
3. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。

## Storage VM 限制

在某些配置中，您可以为 Cloud Volumes ONTAP 创建其他 Storage VM （ SVM ）。

这些是经过测试的限制。虽然理论上可以配置其他 Storage VM ，但不支持。

"了解如何创建其他 Storage VM"。

| 许可证类型 | Storage VM 限制 |
|---|---|
| * 免费 * | 共 24 个 Storage VM ^1 ， 2^ |
| * 基于容量的 PAYGO 或 BYOL* [3] | 共 24 个 Storage VM ^1 ， 2^ |
| * 基于节点的 BYOL* [4] | 共 24 个 Storage VM ^1 ， 2^ |
| * 基于节点的 PAYGO* | • 1 个存储 VM 用于提供数据<br>• 1 个 Storage VM 用于灾难恢复 |

1. 这 24 个 Storage VM 可以提供数据或配置为灾难恢复（ Disaster Recovery ， DR ）。

2. 每个 Storage VM 最多可以有三个 LIF ，其中两个是数据 LIF ，一个是 SVM 管理 LIF 。
3. 对于基于容量的许可，额外的 Storage VM 不会产生额外的许可成本，但每个 Storage VM 的最低容量费用为 4 TiB 。例如，如果您创建了两个 Storage VM ，并且每个 VM 都有 2 TiB 的已配置容量，则总共需要支付 8 TiB 的费用。
4. 对于基于节点的 BYOL ，除了默认情况下随 Cloud Volumes ONTAP 提供的第一个 Storage VM 之外，每个额外的 _data-fouring 存储 VM 都需要一个附加许可证。请联系您的客户团队以获取 Storage VM 附加许可证。

   您为灾难恢复（ DR ）配置的 Storage VM 不需要附加许可证（它们是免费的），但它们会计入 Storage VM 限制。例如，如果为灾难恢复配置了 12 个提供数据的 Storage VM 和 12 个 Storage VM ，则表示已达到此限制，无法再创建任何 Storage VM 。

## 文件和卷限制

| 逻辑存储 | 参数 | **limit** |
|---|---|---|
| * 文件 * | 最大大小 | 16 TiB |
| | 每个卷的上限 | 取决于卷大小，最多 20 亿个 |
| * FlexClone 卷 * | 分层克隆深度 [2] | 499 |
| * FlexVol 卷 * | 每个节点的上限 | 500 |
| | 最小大小 | 20 MB |
| | 最大大小 | 100 TiB |
| * qtree* | 每个 FlexVol 卷的上限 | 4,995 |
| * Snapshot 副本 * | 每个 FlexVol 卷的上限 | 1,023 |

注释：

1. Cloud Manager 不为 SVM 灾难恢复提供任何设置或业务流程支持。它也不支持在其他 SVM 上执行与存储相关的任务。必须使用 System Manager 或 CLI 进行 SVM 灾难恢复。
   - "《 SVM 灾难恢复准备快速指南》"
   - "《 SVM 灾难恢复快速指南》"
2. 分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。

## iSCSI 存储限制

| **iSCSI** 存储 | 参数 | **limit** |
|---|---|---|
| * LUN * | 每个节点的上限 | 1,024 |
| | LUN 映射的最大数量 | 1,024 |
| | 最大大小 | 16 TiB |
| | 每个卷的上限 | 512 |
| * igroup* | 每个节点的上限 | 256 |

| iSCSI 存储 | 参数 | limit |
| --- | --- | --- |
| * 启动程序 * | 每个节点的上限 | 512 |
| | 每个 igroup 的最大值 | 128. |
| * iSCSI 会话 * | 每个节点的上限 | 1,024 |
| * LIF* | 每个端口的上限 | 32 |
| | 每个端口集的最大值 | 32 |
| * 端口集 * | 每个节点的上限 | 256 |

# Google Cloud 中的存储限制

Cloud Volumes ONTAP 具有存储配置限制，可提供可靠的操作。为获得最佳性能，请勿将系统配置为最大值。

## 按许可证计算的最大系统容量

Cloud Volumes ONTAP 系统的最大系统容量取决于其许可证。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。

NetApp 不支持超过系统容量限制。如果您达到许可的容量限制， Cloud Manager 将显示一条需要执行操作消息，并且不再允许您添加其他磁盘。

对于某些配置，磁盘限制会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。您可以通过达到容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。有关详细信息，请参见以下磁盘限制。

| 许可证 | 最大系统容量（磁盘 + 对象存储） |
| --- | --- |
| 免费 | 500 GB |
| PAYGO 探索 | 2 TB （ Explore 不支持数据分层） |
| PAYGO 标准 | 10 TB |
| PAYGO 高级版 | 368 TB |
| 基于节点的许可证 | 每个许可证 368 TB |
| 基于容量的许可证 | 2 个 PIB |

对于 **HA** 对，是每个节点的许可容量限制还是整个 **HA** 对的许可容量限制？

容量限制适用于整个 HA 对。不是每个节点。例如，如果使用高级版许可证，则两个节点之间的容量最多可达 368 TB 。

对于 **HA** 对，镜像数据是否计入许可的容量限制？

不可以。HA 对中的数据会在节点之间同步镜像，以便在 Google Cloud 发生故障时可以使用这些数据。例如，如果您在节点 A 上购买了 8 TB 磁盘，则 Cloud Manager 还会在节点 B 上分配一个 8 TB 磁盘，用于镜像数据。虽然配置了 16 TB 的容量，但许可证限制仅会计入 8 TB 的容量。

## 磁盘和分层限制

下表显示了单独使用磁盘以及将磁盘和冷数据分层到对象存储的最大系统容量。磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。这些限制不包括启动磁盘和根磁盘。

| 参数 | **limit** |
| --- | --- |
| 最大数据磁盘数 | • 124 ，用于单节点系统<br>• 对于 HA 对，每个节点 123 个 |
| 最大磁盘大小 | 64 TB |
| 仅使用磁盘时的最大系统容量 | 256 TB [1] |
| 将磁盘和冷数据分层到 Google Cloud 存储分段时的最大系统容量 | 取决于许可证。请参见上表。 |

[1] 此限制由 Google Cloud Platform 中的虚拟机限制定义。

## 聚合限制

Cloud Volumes ONTAP 将 Google 云平台磁盘分组为 *aggreges* 。聚合可为卷提供存储。

| 参数 | **limit** |
| --- | --- |
| 最大数据聚合数 [1] | • 99 表示单个节点<br>• 64 表示整个 HA 对 |
| 最大聚合大小 | 256 TB 原始容量 [2] |
| 每个聚合的磁盘数 | 1-6 [3] |
| 每个聚合的最大 RAID 组数 | 1. |

注释：

1. 数据聚合的最大数量不包括根聚合。
2. 聚合容量限制基于构成聚合的磁盘。此限制不包括用于数据分层的对象存储。
3. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。

## 逻辑存储限制

| 逻辑存储 | 参数 | **limit** |
| --- | --- | --- |
| * 存储虚拟机（ SVM ） * | Cloud Volumes ONTAP 的最大数量（ HA 对或单个节点） | 一个提供数据的 SVM 和一个用于灾难恢复的目标 SVM 。如果源 SVM 发生中断，您可以激活目标 SVM 以进行数据访问。[1] 一个提供数据的 SVM 跨整个 Cloud Volumes ONTAP 系统（ HA 对或单个节点）。 |
| * 文件 * | 最大大小 | 16 TB |
| | 每个卷的上限 | 取决于卷大小，最多 20 亿个 |

| 逻辑存储 | 参数 | limit |
| --- | --- | --- |
| * FlexClone 卷 * | 分层克隆深度 [2] | 499 |
| * FlexVol 卷 * | 每个节点的上限 | 500 |
| | 最小大小 | 20 MB |
| | 最大大小 | 100 TB |
| * qtree* | 每个 FlexVol 卷的上限 | 4,995 |
| * Snapshot 副本 * | 每个 FlexVol 卷的上限 | 1,023 |

注释：

1. Cloud Manager 不为 SVM 灾难恢复提供任何设置或业务流程支持。它也不支持在其他 SVM 上执行与存储相关的任务。必须使用 System Manager 或 CLI 进行 SVM 灾难恢复。
   - "《 SVM 灾难恢复准备快速指南》"
   - "《 SVM 灾难恢复快速指南》"
2. 分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。

## iSCSI 存储限制

| iSCSI 存储 | 参数 | limit |
| --- | --- | --- |
| * LUN * | 每个节点的上限 | 1,024 |
| | LUN 映射的最大数量 | 1,024 |
| | 最大大小 | 16 TB |
| | 每个卷的上限 | 512 |
| * igroup* | 每个节点的上限 | 256 |
| * 启动程序 * | 每个节点的上限 | 512 |
| | 每个 igroup 的最大值 | 128. |
| * iSCSI 会话 * | 每个节点的上限 | 1,024 |
| * LIF* | 每个端口的上限 | 1. |
| | 每个端口集的最大值 | 32 |
| * 端口集 * | 每个节点的上限 | 256 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.